Exercício Final — Análise de Dados com OpenMP

Coeficiente de variação da estatura e do peso com dados agrupados em classes

Aluno: Marcelo de Castro Pereira Junior · Matrícula: 2222130019

Ciência da Computação — IESB · Programação Paralela · Prof. Rodrigo Gonçalves Pinto · Novembro de 2026

1. Objetivo

Implementar em C++ um programa que calcula o **coeficiente de variação (CV)** da estatura (cm) e do peso (kg) de 1000 pessoas, com os dados **agrupados em classes** (8 cm para estatura e 4 kg para peso), e paralelizar os laços de cálculo com **OpenMP**. O mesmo programa executa a versão sequencial e a paralela sobre os mesmos dados, confere se os resultados são iguais e mede o tempo das duas.

Código-fonte: `src/cv_openmp.cpp`. Como compilar e executar: Apêndice A.

2. Dados de entrada

O programa lê um arquivo de texto com uma pessoa por linha, estatura e peso separados por espaço (ex.: `172.4 68.9`). O enunciado não trouxe o arquivo de dados, então foi gerado um conjunto **sintético e reprodutível** de 1000 pessoas (`dados/pessoas_1000.txt`, gerado por `scripts/gerar_dados.py` com semente 2025):

- estatura ~ Normal(170 cm; 9 cm), limitada a [140, 205] cm;
- IMC ~ Normal(25; 4) kg/m² e peso = IMC × (estatura em m)², o que deixa o peso correlacionado com a altura, como nos dados reais.

Qualquer outro arquivo no mesmo formato pode ser usado: basta passá-lo como argumento (`./cv_openmp arquivo.txt`). O leitor ignora linhas de cabeçalho, aceita TAB/`;` como separador e vírgula decimal, e converte a estatura para cm se ela vier em metros.

3. Agrupamento em classes e fórmulas

Para cada variável, com amplitude de classe h (8 cm ou 4 kg):

- a primeira classe começa em $L_0 = \lfloor \text{menor valor} \rfloor$;
- a classe i é o intervalo $[L_0 + i\,h,\ L_0 + (i+1)\,h)$, fechado à esquerda e aberto à direita;
- o número de classes é $k = \lfloor (\text{maior} - L_0)/h \rfloor + 1$, o que garante que o maior valor caia na última classe;
- o ponto médio da classe é $x_i = L_0 + (i + 0,5)\,h$ e f_i é o número de pessoas nela.

Com a tabela de classes pronta, aplicam-se as fórmulas do enunciado:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i\, f_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i\, f_i}{N} \qquad \sigma = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{k} f_i\,(x_i - \mu)^2}}{N} \qquad CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100\%$$

4. O que foi paralelizado e por quê

O cálculo de cada variável passa por quatro etapas. Duas percorrem as **N pessoas**; as outras duas percorrem só as **k classes** (7 para estatura e 22 para peso):

Etapa	Laço sobre	Diretiva OpenMP	Por que esta diretiva
1. menor e maior valor	N pessoas	`parallel for reduction(min:mn) reduction(max:mx)`	cada thread acha o mín./máx. do seu bloco; o OpenMP compara os resultados no final
2. frequências f_i (histograma)	N pessoas	`parallel for reduction(+ : f[:k])`	cada thread conta num histograma **privado** de k posições; os histogramas são somados no final
3. média: $\sum x_i f_i$ e $\sum f_i$	k classes	`parallel for reduction(+ : sxf, sf)`	duas somas com o mesmo operador na mesma cláusula
4. desvio padrão: $\sum f_i (x_i - \mu)^2$	k classes	`parallel for reduction(+ : s)`	μ já é conhecido e é apenas lido pelas threads

Trecho central (etapa 2, a mais importante):

```
#pragma omp parallel for schedule(static) reduction(+ : f[:k])
for (long long i = 0; i < n; ++i) {
    f[classe_de(x[i], L0, h, k)]++;   // sem reduction: condição de corrida em f[c]
}
```

Condições de corrida. Todos os laços acumulam o resultado em variáveis compartilhadas (somas, mínimo, máximo, contadores). Sem proteção, duas threads podem ler o mesmo valor antigo e uma das atualizações se perde. No histograma, duas threads podem achar pessoas da mesma classe e executar `f[c]++` ao mesmo tempo. A solução adotada em todos os laços é a cláusula `reduction`: cada thread trabalha numa cópia privada, iniciada com o elemento neutro (0 na soma, +∞ no mínimo, −∞ no máximo), e o OpenMP combina as cópias uma única vez por thread no fim do laço. As alternativas foram descartadas: `critical` em cada iteração serializa o laço, e `atomic` faz todas as threads disputarem as mesmas posições de memória milhões de vezes. As duas ficariam mais lentas que o código sequencial. Como cada thread tem o próprio histograma, também não há *false sharing* nos contadores durante o laço.

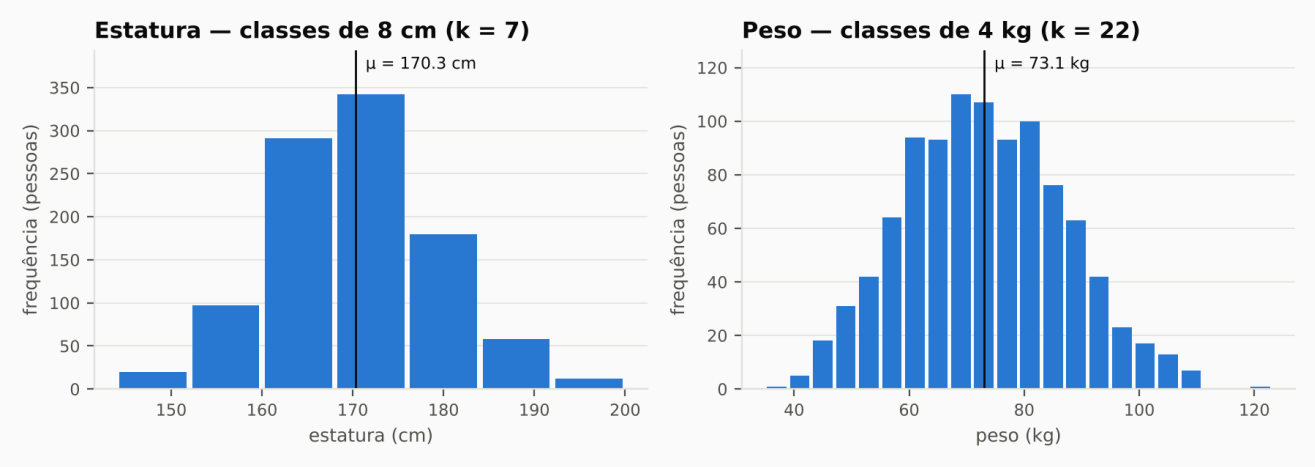
Escalonamento. `schedule(static)`: toda iteração custa o mesmo, então blocos contíguos de tamanho igual equilibram a carga sem custo extra de escalonamento (o `dynamic` só se paga quando a carga é desigual).

O que ficou sequencial, e por quê:

- **Leitura do arquivo**: é E/S de disco seguida da conversão de texto em número. Ela é igual nas duas versões e fica fora da comparação, mas entra na análise de Amdahl (Seção 6.3).
- **Montagem das classes** (L_0, k, x_i): são $O(k)$ operações (k ≤ 22), um trabalho desprezível.
- **Média em duas passadas**: o desvio padrão depende de μ, por isso a etapa 4 só começa depois da etapa 3. É uma dependência real entre etapas, não entre iterações.

Validação. A cada repetição, o programa compara a tabela de frequências e os valores de μ, σ e CV das duas versões (tolerância relativa de 10^{-9} para as somas em ponto flutuante, cuja ordem muda com as threads). As frequências são idênticas em todas as execuções e o CV não mudou com 1, 2, 4 ou 8 threads (coluna `valido` = 1 em `resultados/benchmark.csv`). Além disso, `scripts/verificar.py` recalcula tudo em Python, de forma independente, e chega aos mesmos valores até a 4ª casa decimal.

5. Resultados



Distribuição de frequências das 1000 pessoas. A linha vertical marca a média ponderada.

Estatura (h = 8 cm, k = 7 classes; menor valor 144,5 cm, maior 197,9 cm):

Classe (cm)	x_i	f_i	$x_i f_i$	$f_i (x_i - \mu)^2$
144 ⊢ 152	148	20	2 960	9 942,23
152 ⊢ 160	156	97	15 132	19 824,43
160 ⊢ 168	164	291	47 724	11 535,13
168 ⊢ 176	172	342	58 824	993,04
176 ⊢ 184	180	180	32 400	16 950,17
184 ⊢ 192	188	58	10 904	18 179,03
192 ⊢ 200	196	12	2 352	7 928,35
Total		**1000**	**170 296**	**85 352,38**

Peso (h = 4 kg, k = 22 classes de 35 a 123 kg). A tabela completa está em `resultados/saida_1000.txt`; os totais são $\sum f_i = 1000$, $\sum x_i f_i = 73\,056$ e $\sum f_i (x_i - \mu)^2 = 195\,836,86$.

Variável	Média μ	Desvio padrão σ	Coeficiente de variação
Estatura	170,2960 cm	9,2386 cm	**CV = 5,43 %**
Peso	73,0560 kg	13,9942 kg	**CV = 19,16 %**

Interpretação. O CV permite comparar a dispersão de variáveis com unidades diferentes. A estatura tem dispersão relativa **baixa** (CV ≤ 15 %): o grupo é homogêneo em altura. O peso tem dispersão **média** (15 % < CV ≤ 30 %) e é cerca de 3,5 vezes mais variável que a estatura em relação à própria média. Isso é esperado, porque o peso depende da altura **e** da composição corporal (IMC).

Efeito do agrupamento. Calculado com os dados brutos (sem classes), o CV é 5,30 % para a estatura e 19,15 % para o peso. A diferença é maior na estatura porque a classe de 8 cm é larga em relação ao desvio ($h/\sigma \approx 0,9$). No peso, $h/\sigma \approx 0,3$. O agrupamento tende a inflar a variância; a correção de Sheppard estima esse acréscimo em $h^2/12$.

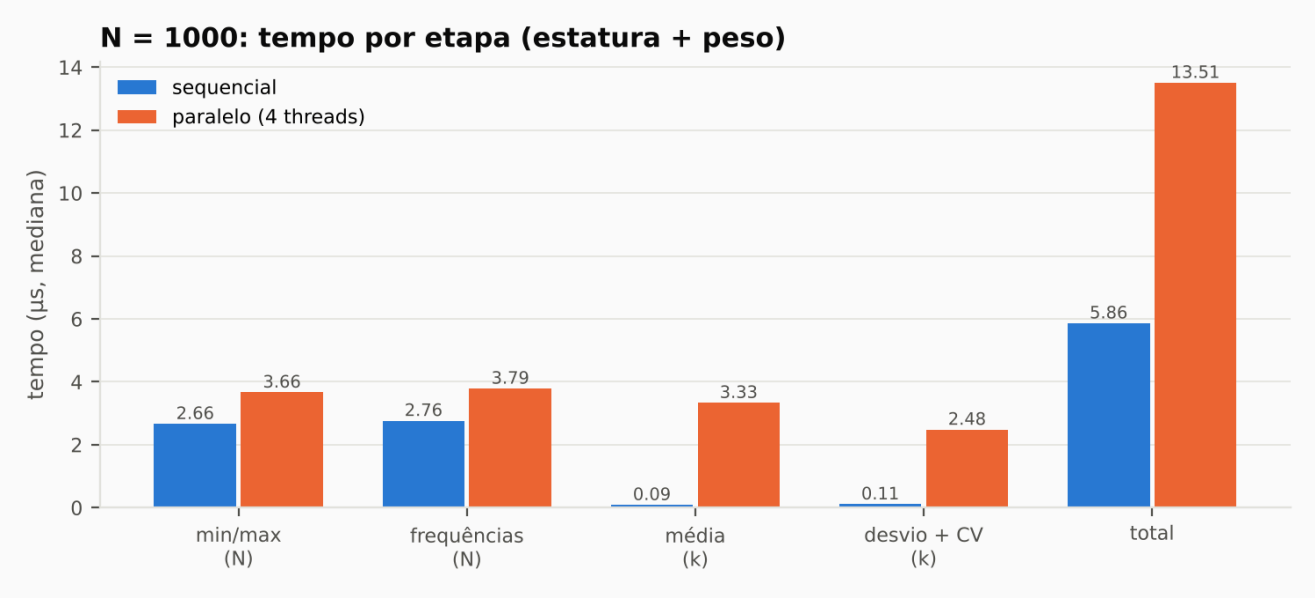
6. Análise de desempenho

Ambiente. Intel Xeon @ 2,80 GHz com 4 vCPUs (1 thread por núcleo), 15 GB de RAM, Ubuntu 24.04, g++ 13.3 (`-O2 -std=c++17 -fopenmp`), OpenMP 4.5.

Protocolo de medição. Tempos medidos com `omp_get_wtime()`. Cada execução faz uma rodada de aquecimento, que é descartada (ela cria o *pool* de threads e carrega os dados na cache), e depois R repetições em que as versões sequencial e paralela se **alternam**, para que as duas sofram as mesmas condições da máquina. O valor reportado é a **mediana** das R

repetições (R = 2000 para N ≤ 10^5, 200 para N = 10^6 e 20 para N = 10^7). O tempo cobre as duas variáveis; a leitura do arquivo é medida à parte. Script: `scripts/benchmark.sh` → `resultados/benchmark.csv`.

6.1 Com N = 1000 a versão paralela é mais lenta



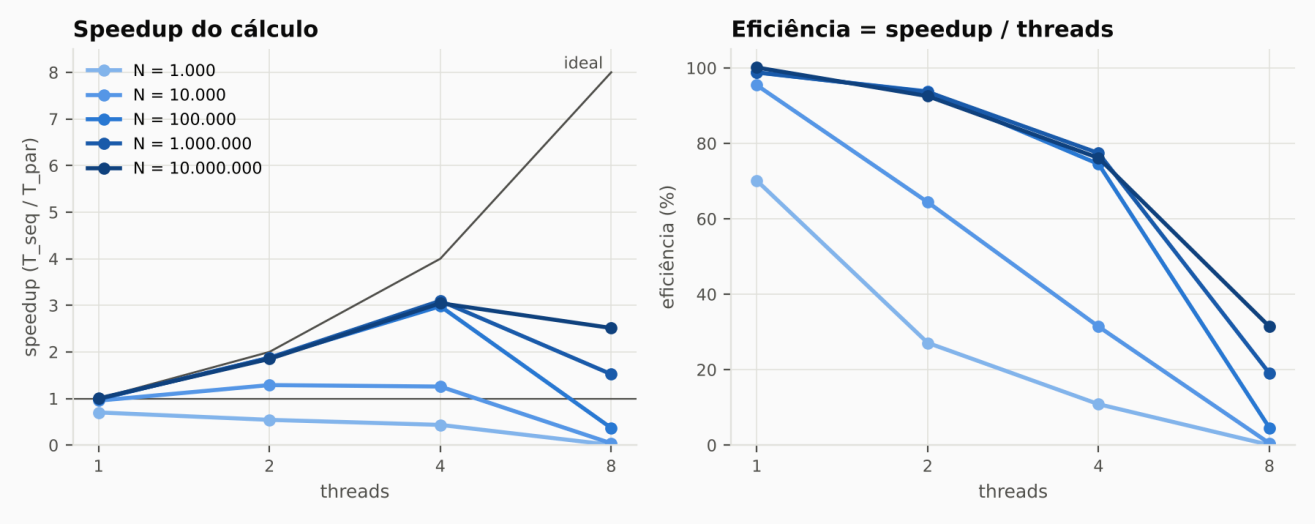
Tempo por etapa com N = 1000 (mediana, µs).

O cálculo sequencial completo das duas variáveis leva **5,9 µs**. A versão paralela com 4 threads leva **13,5 µs** (*speedup* de 0,43×). O motivo é o **custo fixo de cada região paralela**: acordar as threads, dividir o laço, esperar todas na barreira implícita do fim e combinar as cópias da `reduction`. Isso custa da ordem de 1 a 2 µs por região, e o programa abre 8 regiões (4 etapas × 2 variáveis). Nos laços sobre as k classes (7 a 22 iterações), o trabalho útil é de cerca de 0,1 µs e o custo fixo é dezenas de vezes maior. Nos laços sobre as 1000 pessoas, o trabalho (~1,3 µs por variável) também não é suficiente para pagar esse custo. Mesmo com **1 thread** a versão OpenMP fica em 0,70×, o que mostra o custo da infraestrutura sem nenhum paralelismo.

Conclusão prática: para 1000 pessoas a versão sequencial é a melhor escolha. Em um código de produção, os laços sobre as classes ficariam sequenciais, ou com a cláusula `if(k > limite)`. Eles foram paralelizados aqui porque o enunciado pede, e as medições mostram o resultado.

6.2 Escalabilidade: aumentando N

Para ver a partir de que tamanho o paralelismo compensa, o mesmo programa foi executado com arquivos maiores, gerados pelo mesmo modelo (10^4 a 10^7 pessoas):



Speedup e eficiência do cálculo em função do número de threads, para cada tamanho de entrada.

N	T_{seq} (µs)	T_{par} 4 thr. (µs)	1 thread	2 threads	4 threads	8 threads
1 000	5,9	13,5	0,70×	0,54×	0,43×	0,004×
10 000	53	42	0,95×	1,29×	1,26×	0,04×
100 000	544	182	0,99×	1,88×	2,98×	0,37×
1 000 000	5 606	1 810	0,99×	1,87×	**3,10×**	1,52×
10 000 000	63 705	20 920	1,00×	1,85×	3,05×	2,51×

- **Ponto de equilíbrio**: o paralelismo começa a compensar por volta de N = 10^4. A partir de N = 10^5, o *speedup* chega a **≈ 3× com 4 threads**, com eficiência de 75 % a 77 %, e com 2 threads a eficiência fica em torno de 93 %.
- **Por que não chega a 4×?** Dentro do cálculo, a parte sequencial é desprezível (a montagem das classes e os laços sobre *k* somam cerca de 2 µs em 64 ms), então a Lei de Amdahl prevê quase 4×. A distância até o ideal vem de: (i) o custo de criação e sincronização das threads e da combinação das reduções; (ii) a **banda de memória**: com N = 10^7, cada vetor tem 80 MB, mais que a L3 de 33 MB, então os dados vêm da RAM, que é compartilhada pelos núcleos; (iii) os núcleos são **vCPUs virtualizados**, cujo desempenho por núcleo cai quando todos estão ocupados. Por etapa, com N = 10^7: min/máx escala 3,6× e frequências escala 2,8×, porque o histograma também escreve em memória e precisa combinar os contadores no final.
- **8 threads em 4 processadores (sobreassinatura)**: há mais threads que núcleos, então o sistema operacional precisa revezá-las. Cada barreira passa a esperar uma thread que está fora da CPU, e o custo de cada região paralela salta de ~1–2 µs para ~180 µs. Isso destrói o ganho para N pequeno e reduz o ganho para N grande (2,5× contra 3,05× com 4 threads). O número de threads não deve passar do número de núcleos.

6.3 Programa inteiro e Lei de Amdahl

Quando a **leitura do arquivo** (sequencial) entra na conta, o quadro muda. Ler e converter o texto custa cerca de 200 ns por pessoa, enquanto o cálculo custa cerca de 6 ns. A leitura representa **≈ 97 % do tempo total**:

N	Leitura	Cálculo seq.	Cálculo par. (4 thr.)	Fração paralelizável f	Amdahl, $S(4)$	*Speedup* medido do programa
1 000	0,21 ms	0,006 ms	0,014 ms	2,8 %	1,02×	0,97×
10 000 000	2 022 ms	63,7 ms	20,9 ms	3,1 %	1,02×	1,02×

Pela Lei de Amdahl, $S(p) = 1/[(1-f) + f/p]$. Com $f \approx 3$ %, nem infinitas threads levariam o programa inteiro além de $1/(1-f) \approx 1,03\times$. O cálculo ficou 3× mais rápido, mas o programa como um todo praticamente não acelera. O próximo passo para ganhar tempo real seria **paralelizar a leitura**: dividir o arquivo em blocos que terminam em quebra de linha e converter cada bloco em uma thread. Esse é o gargalo que a análise revelou.

7. Conclusão

O programa calcula corretamente o coeficiente de variação para dados agrupados: **CV da estatura = 5,43 %** (dispersão baixa) e **CV do peso = 19,16 %** (dispersão média). As versões sequencial e paralela produzem exatamente a mesma tabela de frequências e os mesmos resultados com qualquer número de threads. As condições de corrida foram tratadas com `reduction` (escalar, `min`/`max` e sobre vetor), que é mais eficiente que `critical` ou `atomic` para acumulações.

Do ponto de vista de desempenho, o resultado mais importante é que **com 1000 pessoas o paralelismo não compensa**: o custo fixo do OpenMP (≈ µs por região) supera o trabalho (≈ 6 µs no total). O ganho aparece a partir de ~10^4 pessoas e chega a ≈ 3× com 4 threads em entradas grandes. Mesmo assim, o tempo do programa inteiro é dominado pela leitura do arquivo, que é sequencial e, pela Lei de Amdahl, limita o *speedup* global a ≈ 1,03×.

Apêndice A — Como compilar e executar

```
make                                  # compila: g++ -O2 -std=c++17 -fopenmp ...
./cv_openmp dados/pessoas_1000.txt 4  # arquivo, threads [, repetições]
make verificar                        # conferência independente em Python
make benchmark                        # gera resultados/benchmark.csv
make graficos                         # gera resultados/graficos/*.png
```

No Windows (MinGW/PowerShell): `g++ -O2 -std=c++17 -fopenmp src\cv_openmp.cpp -o cv_openmp.exe` e `.\cv_openmp.exe dados\pessoas_1000.txt 4`.